Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

IC-4301 Bases de datos

Tarea Programada #1

Informe de resultados

Estudiantes:

Josimar Araya Smith - 2024192981

Carlos Andres Marin Alvarado - 2024089191

I Semestre del 2026

Tabla de contenidos

Contenido	Página
Tabla de contenidos	1
Índice de figuras	2
Introducción	3
Ambiente de desarrollo	4
Análisis de resultados	8
Métricas	10
Acceso al git	11
Anexos	11

Índice de figuras

Figura	Página
Figura 1. Diagrama de arquitectura de red	4
Tabla 1. Componentes del desarrollo	5
Figura 2. Diagrama de arquitectura de aplicación	6
Tabla 2. Capas y tecnologías de la arquitectura de la aplicación	7
Tabla 3. Porcentaje de implementación por elemento o requerimiento.	8
Tabla 4. Métricas del proyecto.	10

1. Introducción

El presente documento corresponde al análisis de resultados de la Primera Tarea Programada del curso Base de Datos I, cuyo objetivo principal fue implementar una prueba de concepto para conectar una base de datos a una aplicación web que ejecuta funcionalidades básicas de consulta e inserción de datos.

En este informe se describe el ambiente de desarrollo utilizado, la arquitectura del sistema, los resultados obtenidos para cada requerimiento evaluado y las métricas del proyecto. El propósito es presentar de forma objetiva qué aspectos fueron implementados exitosamente, cuáles presentaron dificultades y qué porcentaje de cumplimiento alcanzó cada elemento.

Con respecto a la implementación, se desarrolló a partir del patrón de diseño por capas. Para operar el sistema se emplearon dos dispositivos conectados mediante una red virtual (ZeroTier). uno que corre el servidor de la base de datos (Capa de datos, lógica y controlador), y otro capaz de accederla y utilizar las funciones de la aplicación a través del index.html (Vista).

2. Ambiente de desarrollo

Contexto del desarrollo y Arquitectura de Red

A continuación, se describe la configuración del entorno de red utilizado para el desarrollo colaborativo del proyecto, donde ambos integrantes del equipo tuvieron acceso al servidor de base de datos de manera remota.

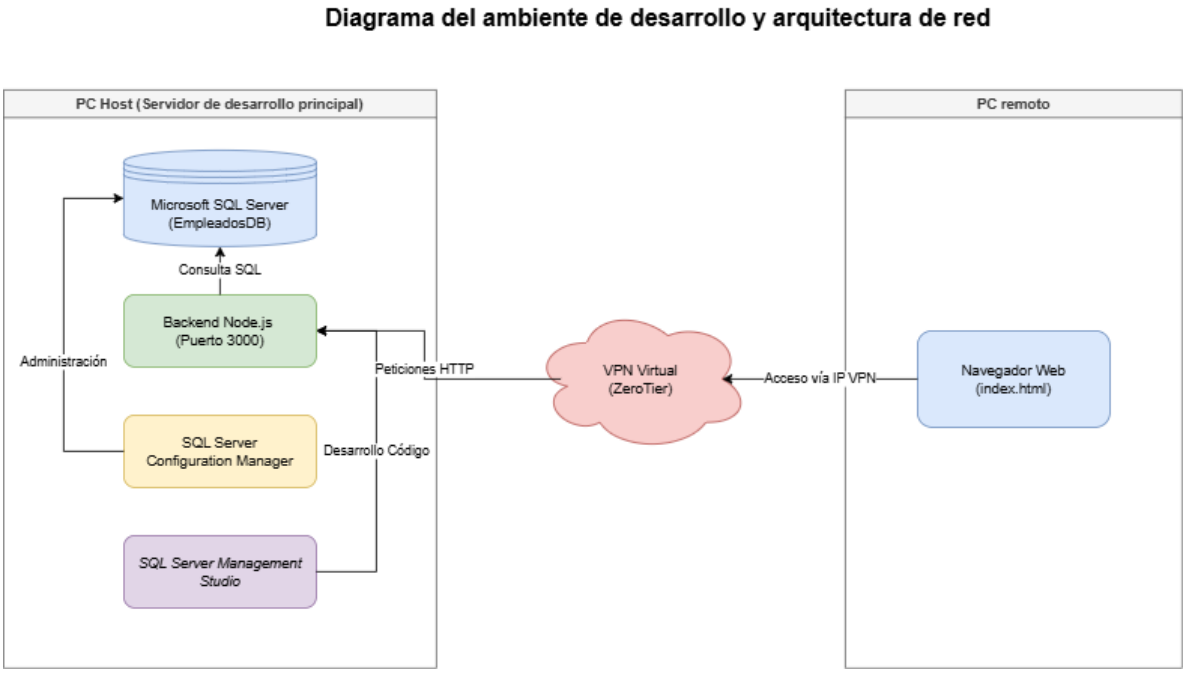


Fig. 1. Diagrama de arquitectura de red.

Componente	Descripción
Servidor de BD	PC Estudiante (Windows 11)
Motor de BD	MS SQL Server 2025
Red	ZeroTierOne VPN
IDE utilizado	Visual Studio Code
Estación de trabajo #1	PC Estudiante (Windows 11)
Estación de trabajo #2	PC Estudiante (Windows 11)

Tabla 1. Componentes del desarrollo

Arquitectura de aplicación

La aplicación fue diseñada siguiendo el patrón de diseño por capas. A continuación, se presenta un diagrama de la arquitectura junto con una descripción de las capas y tecnologías involucradas.

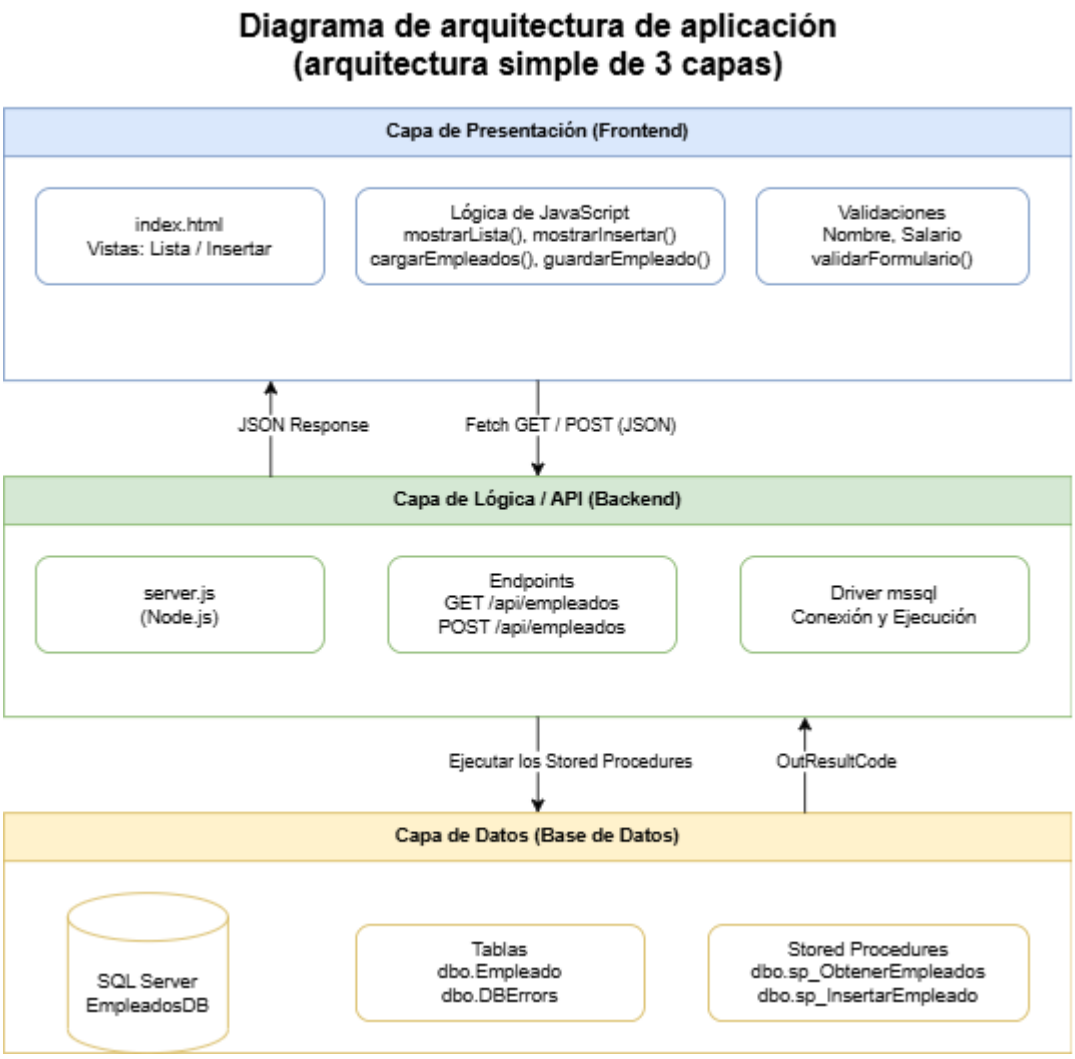


Figura 2. Diagrama de arquitectura de la aplicación.

Capa	Tecnología	Descripción
Presentación	HTML, CSS. JavaScript	Interfaz de usuario mostrada en el browser
Lógica	Node.js, (Express, CORS, MSSQL)	Procesamiento de solicitudes, invocación de SPs
Datos	MS SQL Server	Almacenamiento, stored procedures

Tabla 2. Capas y tecnologías de la arquitectura de la aplicación.

3. Análisis de resultados

#	Requerimiento	Tipo	Estado implementación	% Implementación	Pendiente
1	Creación de la base de datos	BD	Completo	100%	--
2	Creación de la tabla Empleado con estructura correcta (id, Nombre, Salario)	BD	Completo	100%	--
3	Carga de al menos 40 filas mediante INSERT	BD	Completo	100%	-
4	SP: Consulta de empleados en orden alfabético ascendente	SP	Completo	100%	--
5	SP: Inserción de empleado con validación de nombre duplicado	SP	Completo	100%	--
6	Conexión del frontend a la base de datos	App	Completo	100%	--
7	Interfaz inicial muestra grid con lista de empleados al cargar	App	Completo	100%	--
8	Botón 'Insertar Empleado' abre interfaz de inserción	App	Completo	100%	--
9	Validación: nombre solo contiene letras o guión (capa presentación)	App	Completo	100%	--
10	Validación: salario es valor monetario bien formado (capa presentación)	App	Implementado como tipo money	80%	Tipo de moneda (Colón, dólar…)
11	Validación: campos no vacíos antes de insertar	App	Completo	100%	--

12	Botón 'Insertar' invoca SP de inserción	App	Completo	100%	--
13	Mensaje 'Inserción exitosa' y retorno al grid al insertar correctamente	App	Completo	100%	--
14	Mensaje 'Nombre de Empleado ya existe' si hay duplicado	App	Completo	100%	--
15	Grid se refresca mostrando el nuevo empleado después de insertar	App	Completo	100%	--
16	Botón 'Regresar' en interfaz de inserción vuelve al grid principal	App	Completo	100%	--
17	No hay SQL embebido en capa lógica (solo llamadas a SPs)	Regla Completo		100% (Gracias Dios)	--
18	Uso de GitHub con historial de commits del equipo	Doc	Commits de ambos integrantes	70%	Mejores descripciones en commits, más versiones para control
19	Bitácora del proyecto en blog (blogger.com u otra herramienta)	Doc	Entradas por cada adición importante	70%	Hacer entradas a tiempo
20	Análisis de resultados (este documento)	Doc	Tablas, diagramas y secciones	90%	Detalles menores

En la siguiente tabla se indica el porcentaje de implementación de cada uno de los elementos de evaluación del proyecto y se comenta su estado final.

Tabla 3. Porcentaje de implementación por elemento o requerimiento.

4. Métricas

A través de la siguiente tabla se presentan las métricas recopiladas durante el desarrollo del proyecto. Estas métricas permiten cuantificar el esfuerzo invertido y los artefactos generados a lo largo del proceso de implementación.

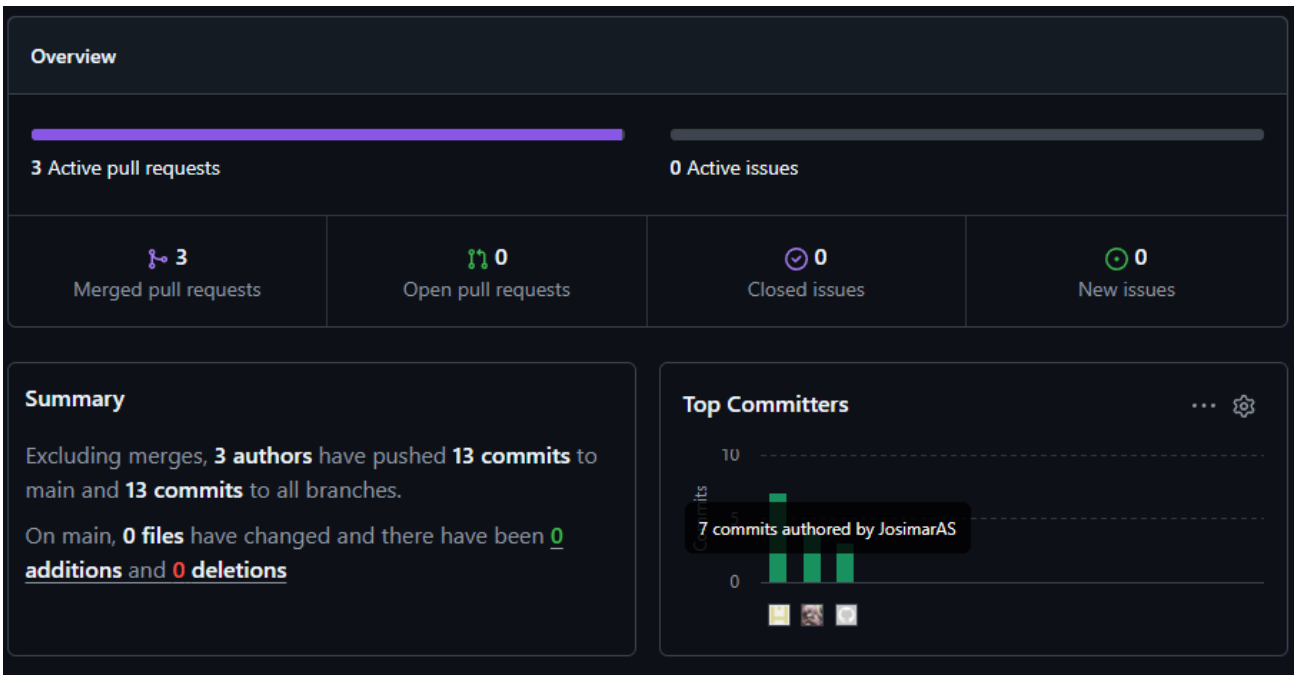
Métrica	Valor
Horas totales trabajadas	24 horas (hábiles)
Cantidad de sesiones de trabajo	10 sesiones
Duración promedio por sesión	2 horas y 24 minutos
Líneas de código (total)	628 líneas
Líneas de código – capa presentación	232 líneas
Líneas de código – capa lógica	121 líneas
Líneas de código – scripts SQL	275 líneas
Cantidad de commits en GitHub	commits
Cantidad de entradas en la bitácora	10 entradas
Cantidad de tablas en la BD	2 tablas
Cantidad de procedimientos almacenados	2 SPs
Cantidad de registros cargados en la tabla	40 cargas de ejemplo
Cantidad de pruebas realizadas	4 pruebas
Errores encontrados y resueltos	3 mayoritarios (incontables errores menores)
Tiempo total de pruebas	7 horas
Cantidad de pantallas / interfaces	2 pantallas

Tabla 4. Métricas del proyecto.

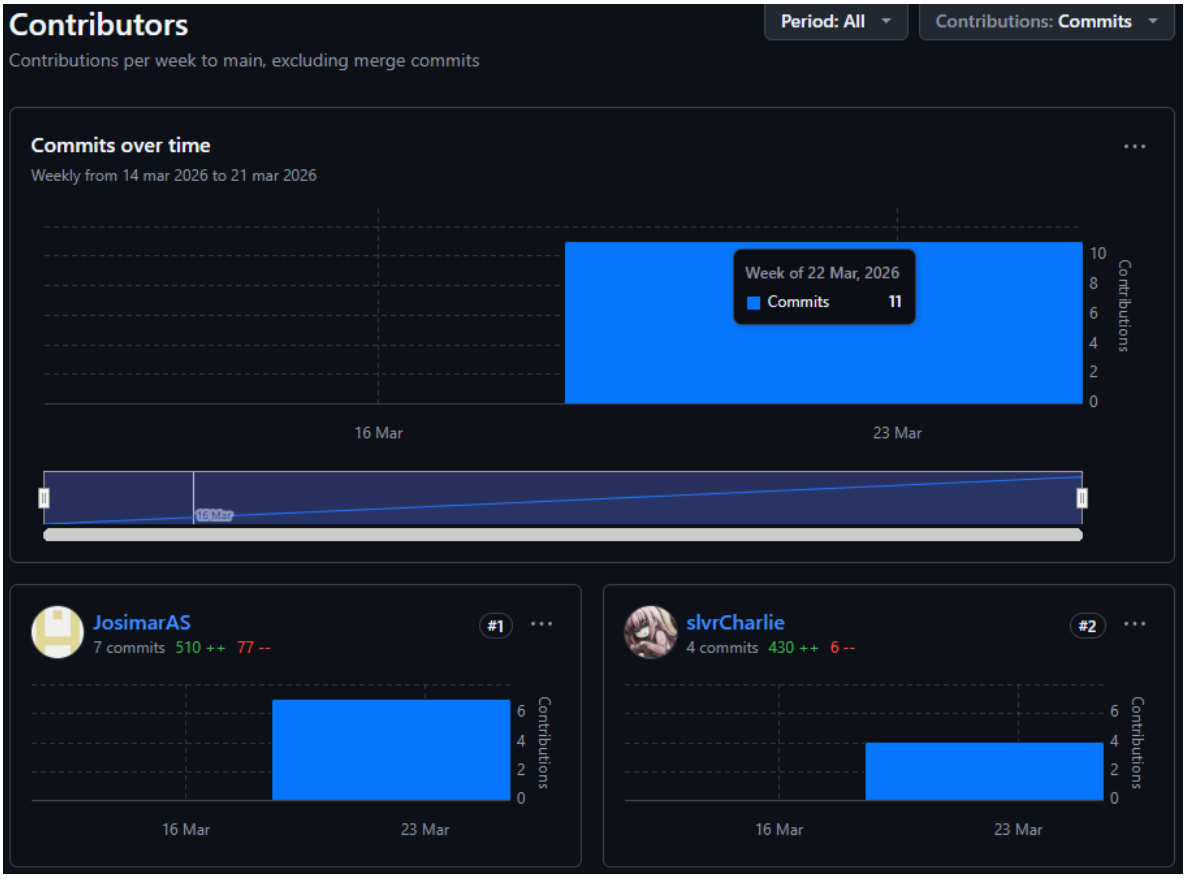
5. Git del proyecto

Link: https://github.com/JosimarAS/Tarea-programada-1-concepto---BD1---I-Semestre-2026

6. Anexos



Pulse de Github.



Contributors